

华南农业大学期末考试试卷 (A 卷)

2004 学年第一学期 考试科目： 工程力学 (理论力学)

考试类型： (闭卷) 考试时间： 分钟

学号 姓名 年级专业

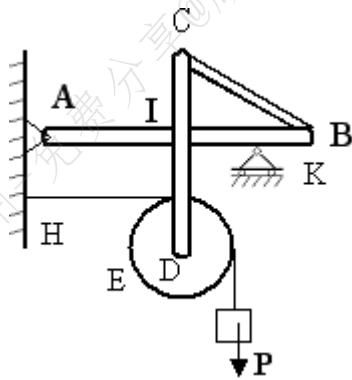
题号	一	二					总分
		1	2	3	4	5	
得分							
评阅人							

一、概念题 (共 32 分)

1、下述说法是否正确，如认为正确，则在括号内打 $\checkmark$ ，否则打 $\times$ 。

- (1) 切向加速度为零，则速度为常矢量。 ()
- (2) 空间汇交力系不可能简化为力偶。 ()
- (3) 某一瞬时平面图形上各点的速度大小都相等，方向也相同，则此时平面图形一定做平动，因此各点的加速度也相等。 ()
- (4) 摩擦力不可能做正功。 ()
- (5) 作用力与反作用力是一对等值、反向、共线的力，因此可以互相平衡。 ()

2、作出下图中杆 CB、CD、AB 以及轮 (包括重物 P) 的受力图。



3、曲柄 OA 以匀角速度转动，当系统运动到下图 2 图示位置(OA//O₁B, AB⊥OA)时，

有 V_A V_B ， a_A a_B ， ω_{AB} 0， α_{AB} 0。

① 等于 ② 不等于

4、在点的合成运动中，下面说法正确的是 ()。

- (A) 若 v_r 为常量，则必有 $a_r=0$ ；
- (B) 若 ω_e 为常量，则必有 $a_e=0$ ；

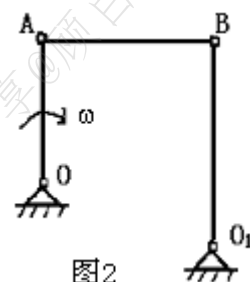


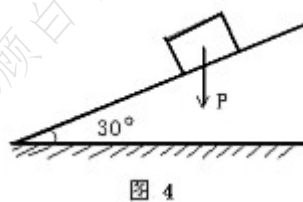
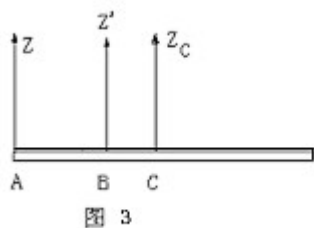
图2

(C) 若 $\mathbf{v}_r \parallel \boldsymbol{\omega}_e$, 则必有 $\mathbf{a}_C = 0$ 。

5、试判断下面说法正确的项 ()。

- (A) 质点系的动量一定大于其中单个质点的动量。
- (B) 若质点系内各质点的动量皆为零, 则质点系的动量必为零。
- (C) 若质点系内各质点皆不为零, 则质点的动量必不为零。

6、如图 3 所示均质杆长 l , $AB=l/3$, 杆对断点 A 的转动惯量为 $J_z = \frac{1}{3}ml^2$, 那么它对 B 点的转动惯量为 $J_{z'} = ()$ 。



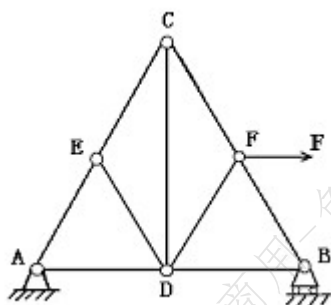
7、如图 4 所示重 80kN 的物块置于倾角为 30° 的粗糙斜面上, 其静摩擦系数为 $f = \sqrt{3}/4$ 动摩擦系数为 $f' = 0.4$, 求物块所受到的摩擦力的大小为 ()。

8、杆 AB 在光滑的水平面上竖直位置无初速度的倒下, 其质心的轨迹为 ()

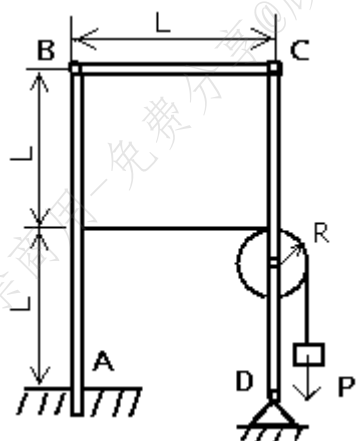
- (A)圆; (B)椭圆; (C)抛物线; (D)竖直线

二、计算题 (1-4 题任选 3 题, 第 5 题 必答; 共 68 分)

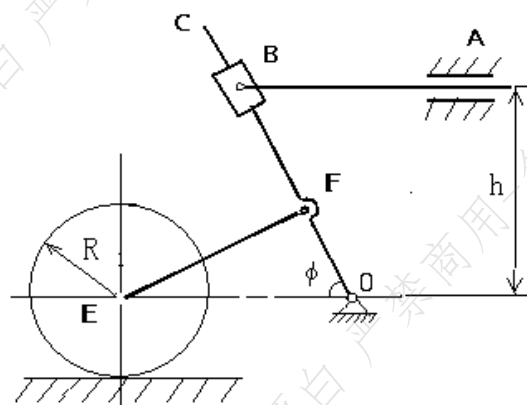
1、平面桁架受力如下图所示。ABC 为等边三角形, 且 $AD=DB$ 。求杆 CD 的内力。(16 分)



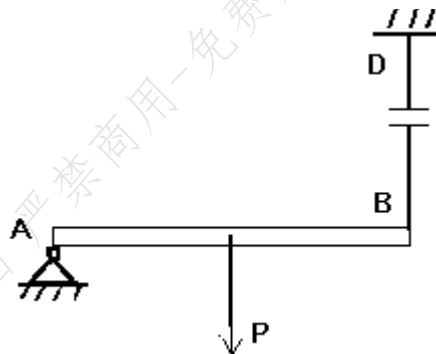
2、不计图示构架中各构件自重， P 、 L 、 R 为已知，求固定端 A 处的约束力。（16分）



3、机构如图所示，已知 $OF = \frac{4}{9}h$ ， $R = \frac{\sqrt{3}}{3}h$ ，轮作纯滚动，在图示位置 AB 杆速度为 V ， $\phi = 60^\circ$ ，且 $EF \perp OC$ 。试求：(1)此瞬时 ω_{OC} 及 ω_E (ω_E 为轮 E 的角速度)；
(2)杆 OC 的角加速度 α_{OC} 。



4、如图示均质杆 AB，重量为 P ，长为 L ，试求切断 BD 绳瞬时支座 A 的反力。(16 分)



5、图示系统，均质轮 C 质量为 m_1 ，半径为 R_1 ，沿水平面作纯滚动，均质轮 O 的质量为 m_2 ，半径为 R_2 ，绕轴 O 作定轴转动。物块 B 的质量为 m_3 ，绳 AE 水平。系统开始静止，求

(1) 轮心 C 的加速度 a_C ，物块 B 的加速度 a_B ； (2) 两段绳中的拉力。(20 分)

